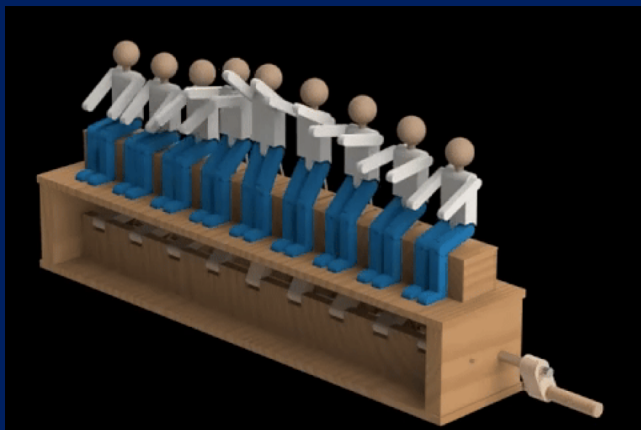
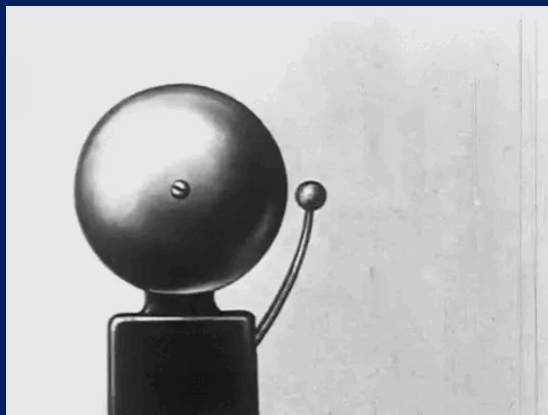


第四章 机械波

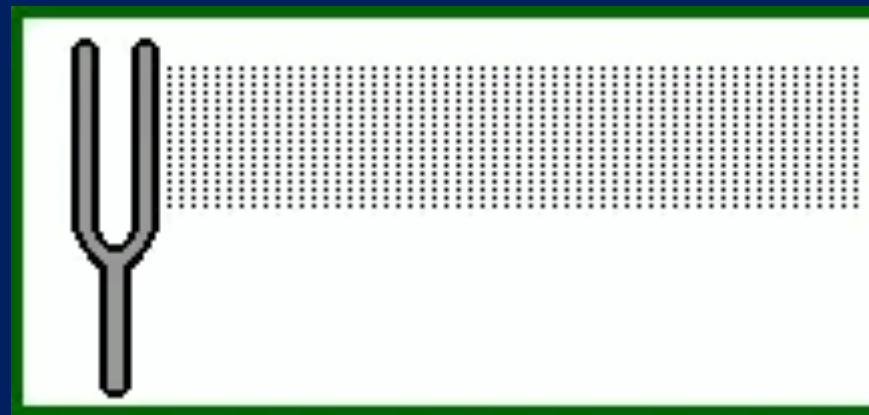
什么是波？



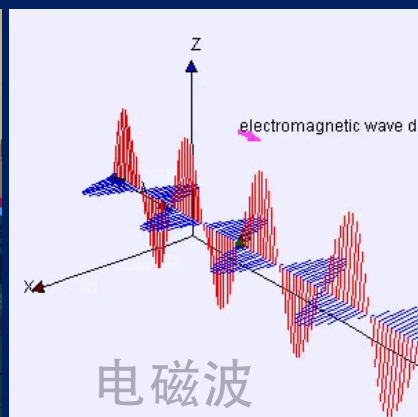
一种波动



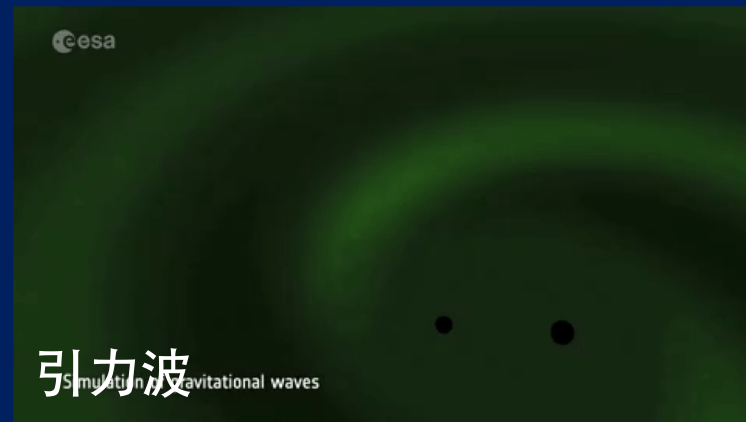
上课铃声响起



音叉



电磁波



引力波

波是由于一个或多个场的干扰，从而使场的值围绕稳定的平衡值反复振荡的结果。波可以将能量或者信息从一个位置传输到另一个位置。

与远方亲人联系

写信、邮寄照片

质点运动

实体载着信息和运动
能量

若干包含能量的小的
物质集合的整体运动

打电话、在线视频

波的传播

信息和能量的传播，没有
物质实体的移动

能量的扩展分布，充满
其传播空间

波仅伴随着加载信息的能量传递，并没有实际质点的运动。

振动和波动

振动：于平衡位置附近往复运动

波动：振动在空间的传播 { 相位(状态)
能量

波源 介质或真空



波动的种类

机械波：机械振动在弹性介质中的传播过程，
如：声波

电磁波：交变电磁场在空间的传播过程
如：无线电波、光波

物质波：物质波微观粒子的运动其本身
具有的波粒二象性



以一定速度传播

有相似的波函数

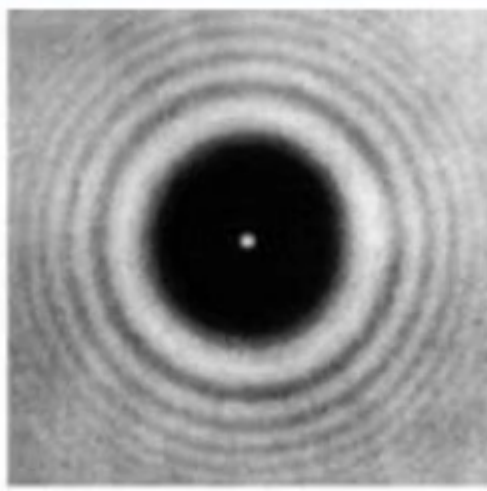
波动的共同特性

伴随着能量的传播

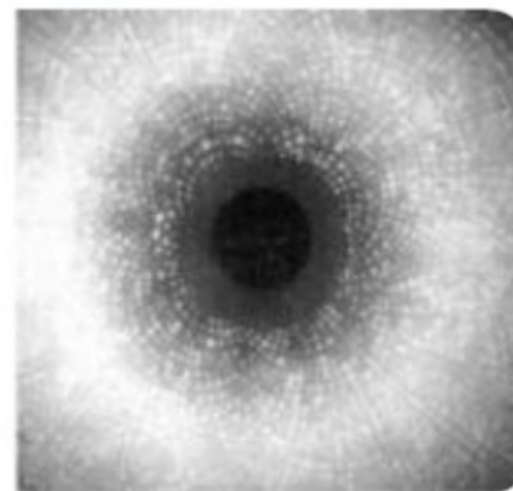
有产生反射、折射、干涉和衍射等现象



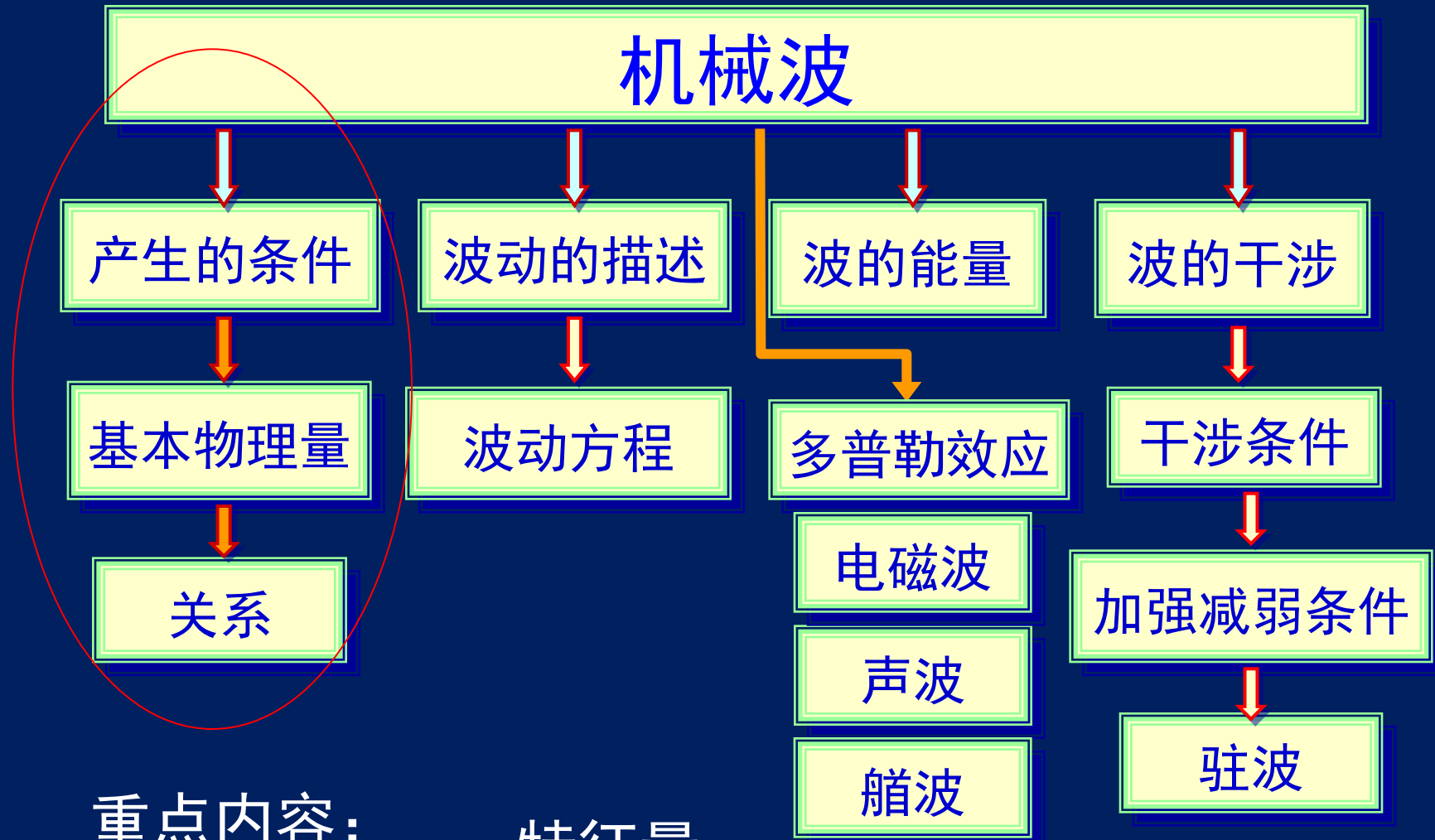
水波的衍射



光波的衍射



X射线的衍射



重点内容：

平面简谐行波

特征量

波函数

波的能量

§ 4-5 机械波的产生与传播

4-5-1 机械波的形成

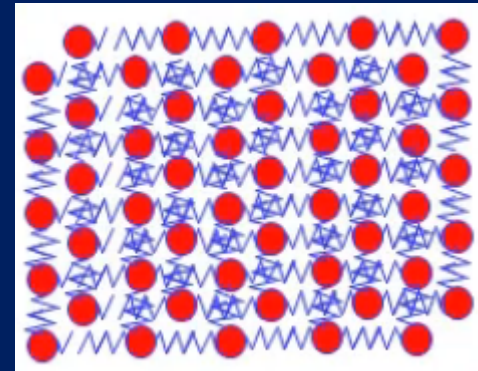
机械波是机械振动状态在弹性介质中的传播过程

■ 机械波产生的条件

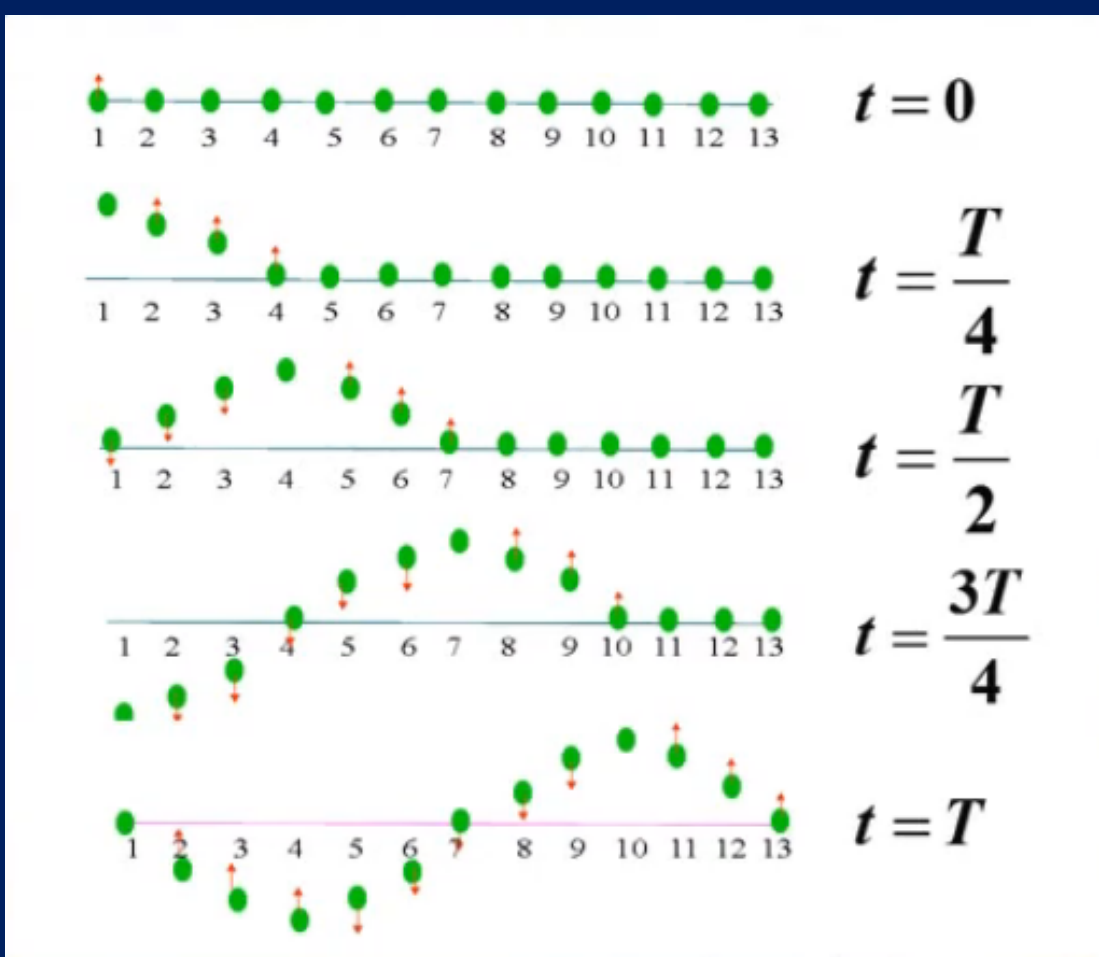
1、**波源**：做机械振动的物体

2、**弹性介质**：组成介质的质点或者质元之间以弹性力相互联系着。

气体、液体、固体



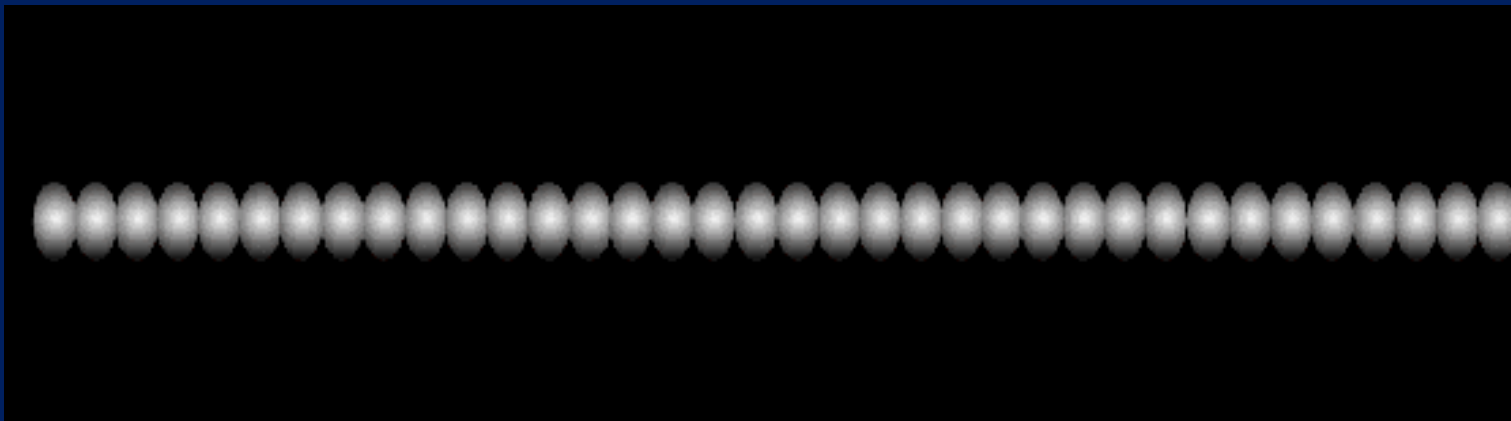
机械波实际上是介质中大量质元参与的集体振动。



任意质点离开平衡位置会受到弹性力作用. 在波源发生振动后, 由于弹性力作用, 会带动邻近的质点也以同样的频率振动。这样, 就把振动传播出去。故机械振动只能在弹性介质中传播。

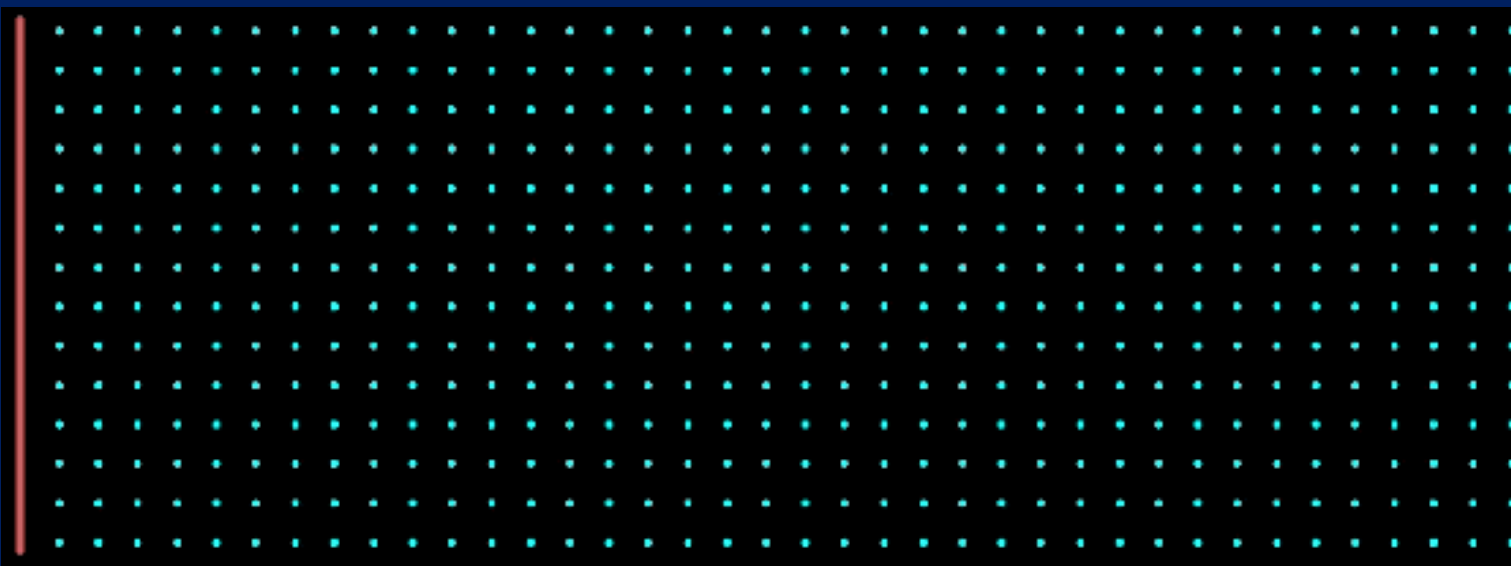
■ 机械波的分类：横波、纵波

横波



横波：质点的振动方向与波的传播方向垂直

纵波



纵波：质点的振动方向与波的传播方向平行

机械波的产生原因

- 波源
- 连续介质

横波：质点的振动方向和波动的传播方向垂直。

相对位移

切应变

横波只能在固体中传播！

相邻质元的接触面

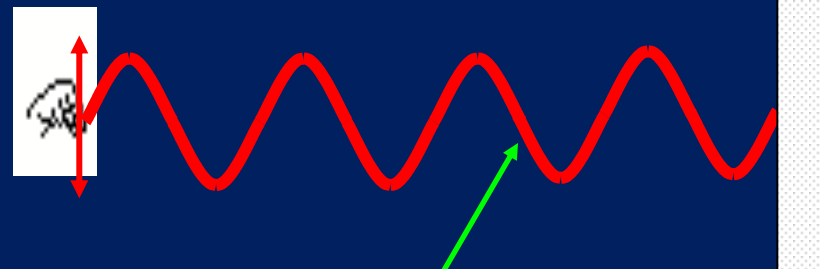
纵波：质点的振动方向和波动的传播方向平行。

相对位移

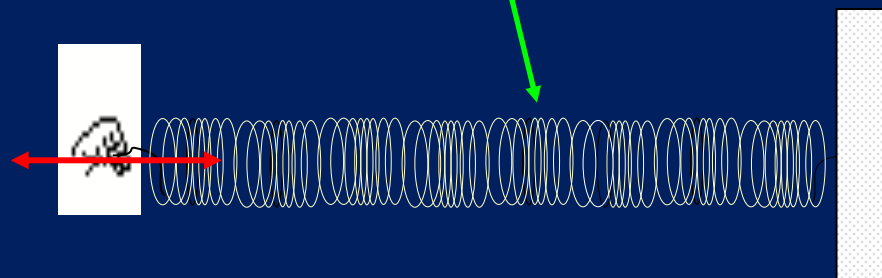
正应变

固体、液体或气体都能传播纵波！

有波峰和波谷



看成是存在相互作用连续质元的集合



有波疏和波密处

■ 波的传播特征：

1、机械波向外传播是振动形式的传播，介质中各质点在平衡位置附近振动，不随波发生迁移。

2、介质中各质点之间沿波传播方向相位依次落后（这是导出波函数的依据）。

3、在波的传播方向上各质点依次开始振动。

- 1) 各质点振动周期相同（由振源决定，即与振源振动周期相同）
- 2) 各质点振幅相同（不考虑能量损失时）
- 3) 各质点刚开始振动的方向相同

4、波不但有时间周期性，还有空间周期性

5、波形在传播，能量在传播。

说明 1) 地震波既有纵波成分，也有横波成分



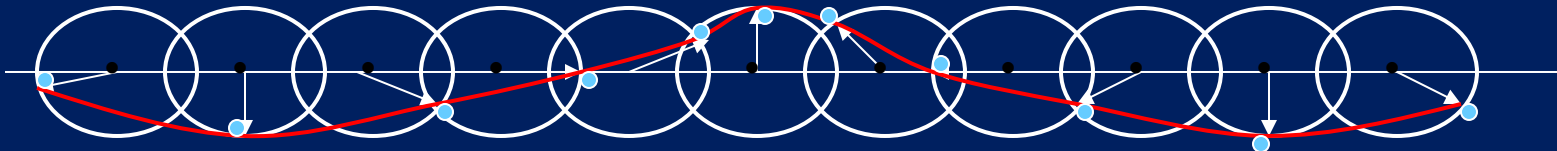
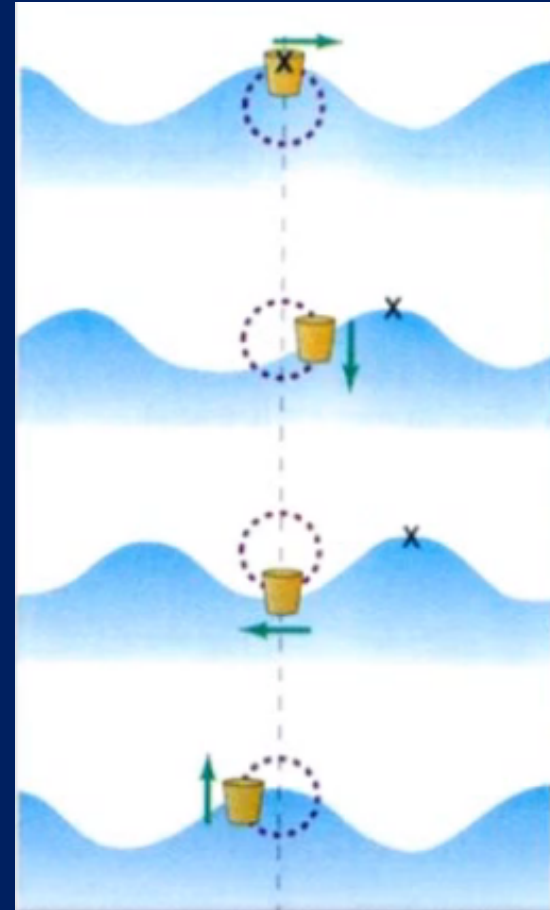
说明 2) 水波既不是横波，也不是纵波

水面波很复杂。既不是纵波，也不是横波，而是一种非弹性波，是表面张力和重力共同作用结果。

水的流动性和不可压缩性 ➡

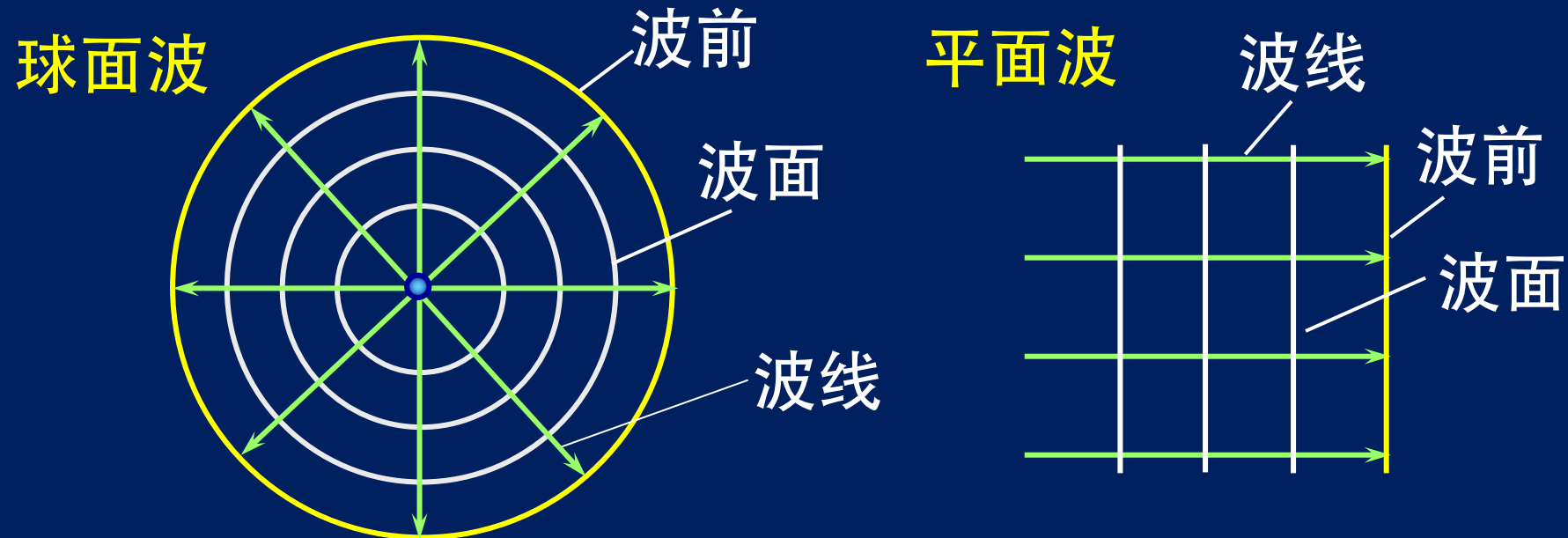
水波中水质元作二维运动

$\left\{ \begin{array}{l} \text{纵向运动} \\ \text{横向运动} \end{array} \right. \xrightarrow{\hspace{1cm}} \text{作(椭)圆运动}$



4-5-2 波动过程的描述

波阵面（波前）：波源开始振动后某一时刻，振动到达的各点构成的面，即在最前面的那个波面。



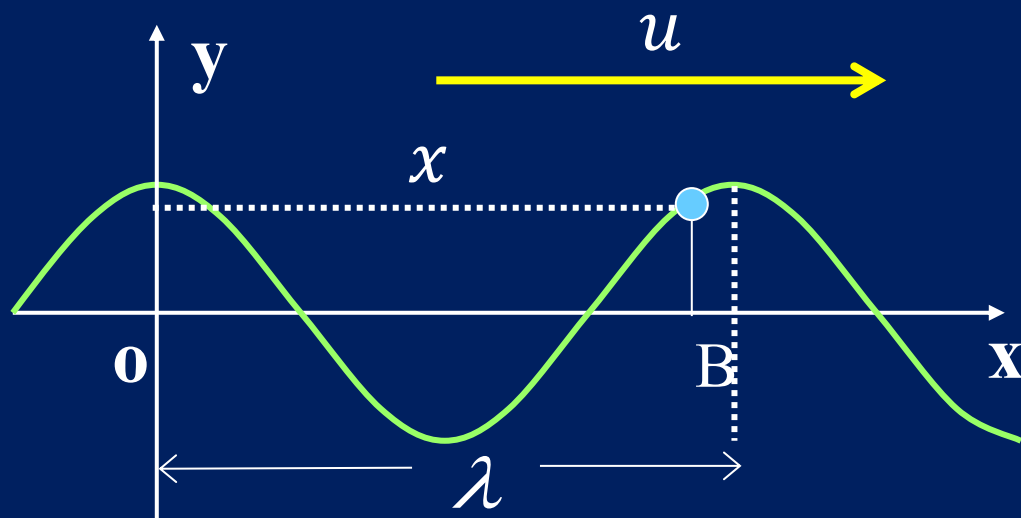
等相面或波面：介质中振动相位相同的点所构成的面。显然波前是等相面。

波线：表示波的传播途径和方向的有向线段。

在各向同性的均匀介质中，波线总是与波面垂直。

波形图：某时刻各点振动的位移 y （广义：任一物理量）与相应的平衡位置坐标 x 的关系曲线 $y = f(x, t)$

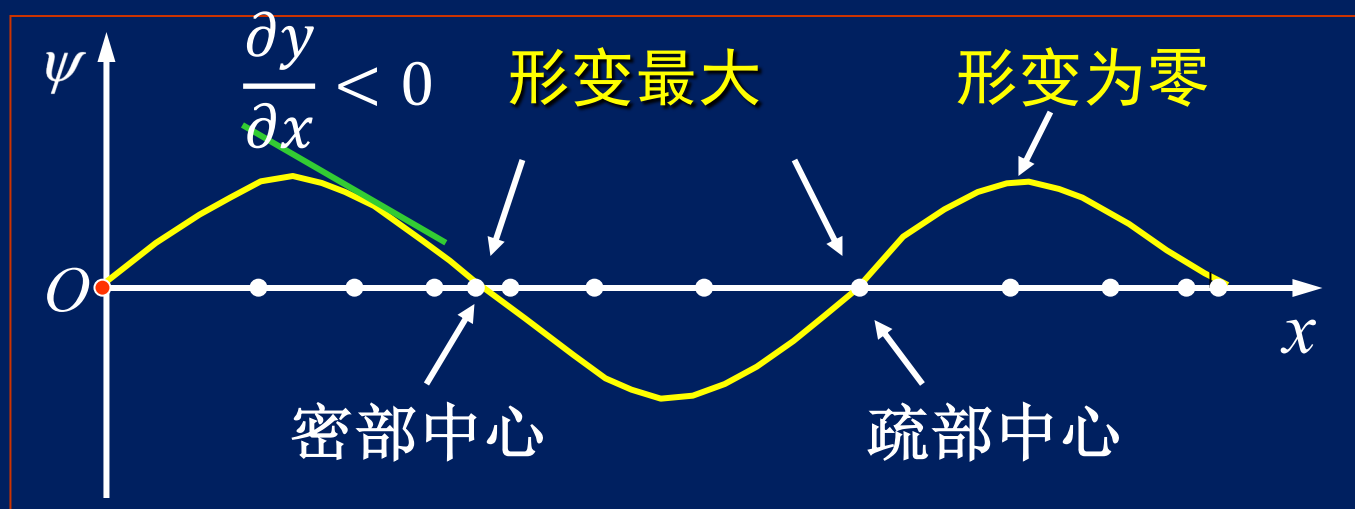
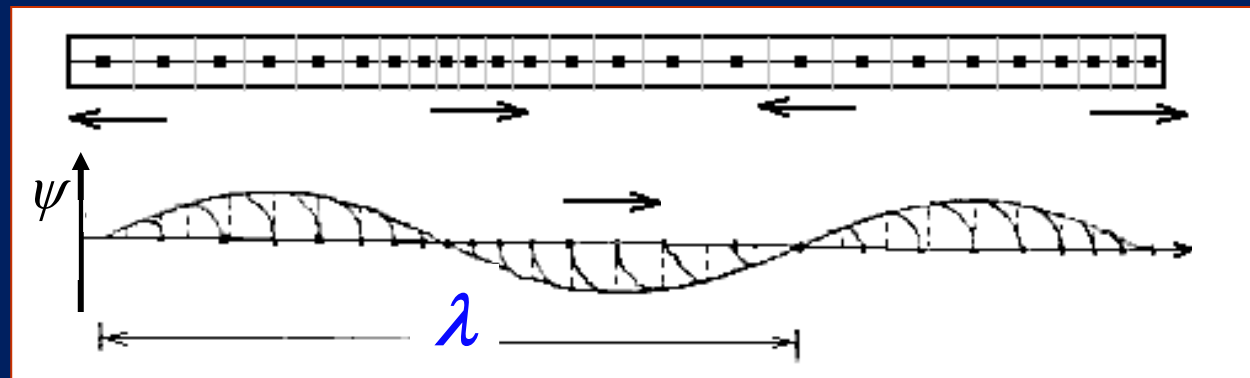
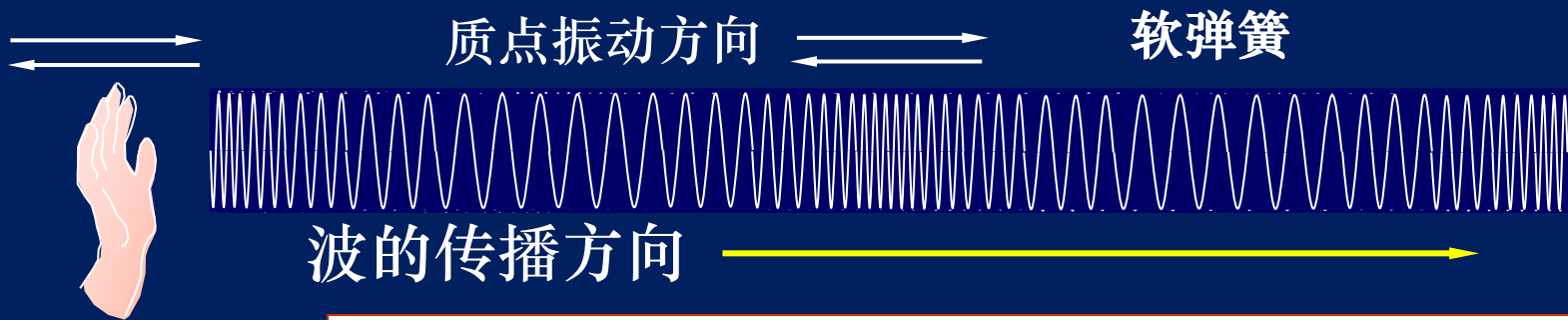
对横波：直观给出波峰、波谷位置, 某时刻波形



反映了 t 时刻各个质元相对于平衡位置的位移。

思考：对纵波, 波形曲线是不是实际波形？

波形曲线如何反映纵波传播过程中介质质点的疏密情况？疏部中心、密部中心各在何处？

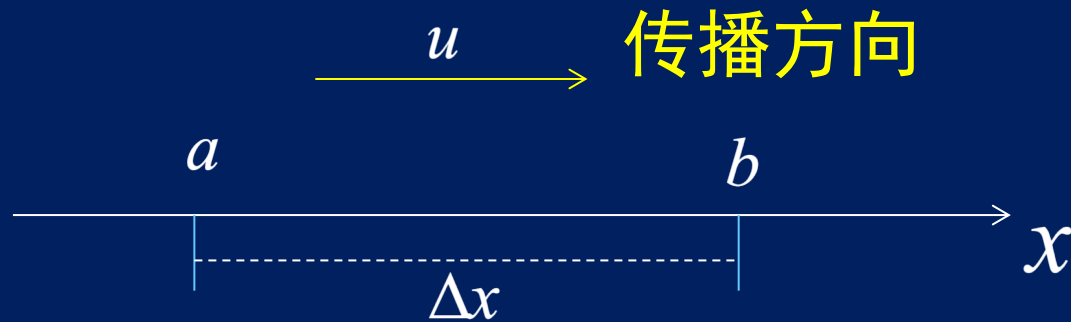
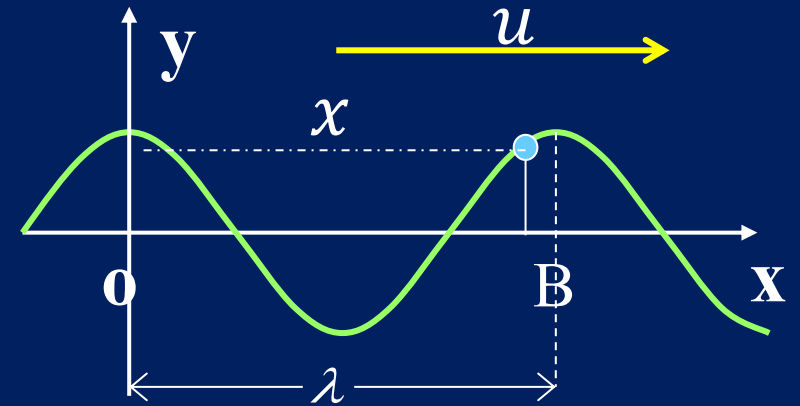


描述波动的物理量：

波的特征：在空间、时间上具有周期性

完整波：沿波传播方向，相邻两个同相位点之间的距离。

波长 λ ：一个完整波形的长度。即：沿波的传播方向，两个相邻的、相位差为 2π 的质点之间的距离。



图中b点比a点的相位落后

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{\Delta x}{\lambda} = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x$$

周期 T ：每个质元完成一个全振动用的时间；
或波前进一个波长的距离所需的时间；
或一个完整波沿波传播方向通过空间一点用的时间。

波数 K ：空间单位长度上完整波个数 $K = \frac{1}{\lambda}$

频率 ν ：媒质质点（质元）的振动频率，或单位时间内波动前进距离中完整波长的个数。

$$\nu = \frac{1}{T}$$

振幅 A ：质点偏离自身平衡位置所达到的最大正向位移。

介质中各质元振动的**振幅**、**周期**和**频率**只决定于波源的振动！

波速(wave speed) u : 单位时间内振动状态(振动相位)的传播速度, 又称**相速(phase velocity)**。

$$u = \frac{\lambda}{T} = v\lambda$$

1) 波速是振动能量或振动形式的传播速度, 非质点的振动速度。

波速/相速 u : 在各向同性介质中为常数

质点振动速度 v : $v = \frac{dy}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$

二者在同一直线上: 纵波

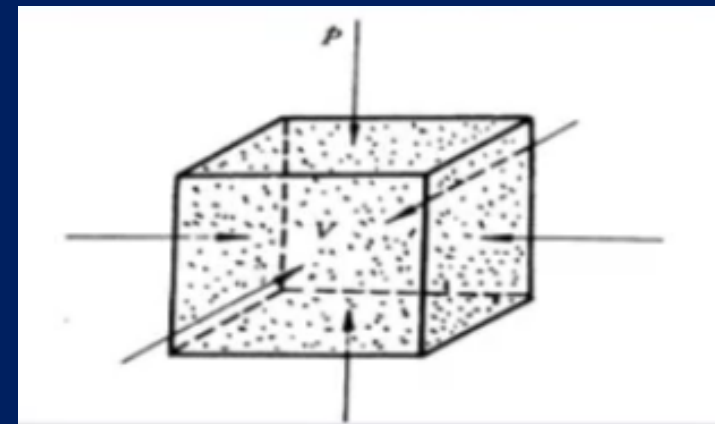
二者互相垂直: 横波

2) 机械波的波速取决于弹性介质的物理性质。

1. 流体（气体或液体）只能传播弹性纵波，波速为

$$u = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$$

B为容变弹性模量，
 ρ 为质量密度。

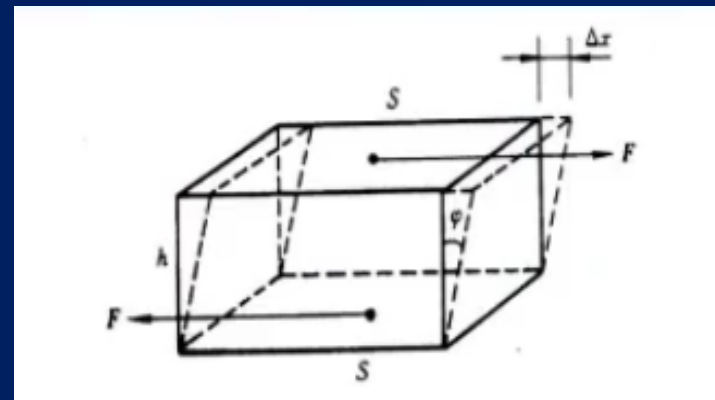


理想气体中纵波传播速度为： $u = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}}$

2、横波、纵波在固体中的传播速度分别为

横波： $u = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$ G 为切变弹性模量
 ρ 是固体密度

纵波： $u = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$ Y 为杨氏弹性模量。



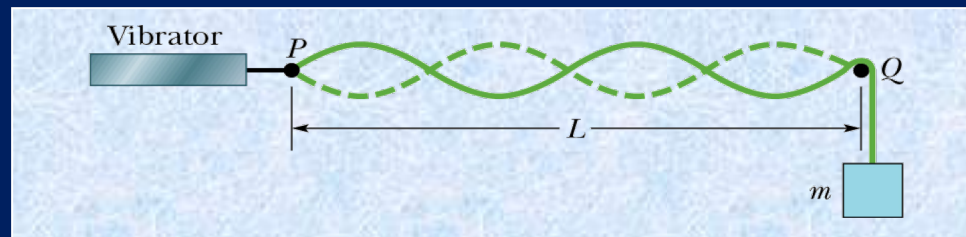
切应力

$$\frac{F}{S} = G \frac{\Delta x}{h}$$

切应变

3. 柔软的绳索/弦线中的横波波速

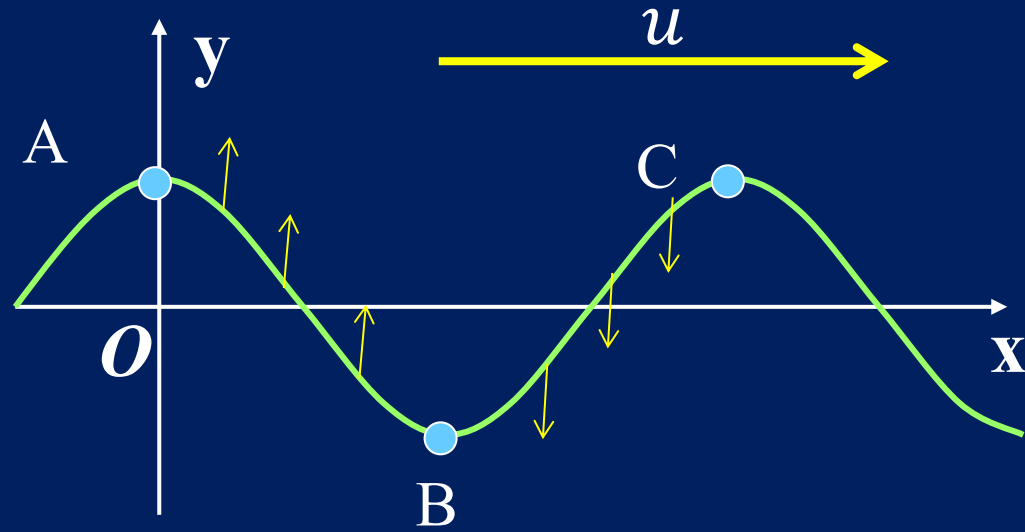
$$u = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$



F 为张力， μ 为线密度。

波的频率（波源的振动频率）不变，由波源的振动特性决定；**波速由介质的性质决定**，所以某一特定频率的波在不同介质中传播，波长是不同的。

3) 波形图中质点振动方向的判断

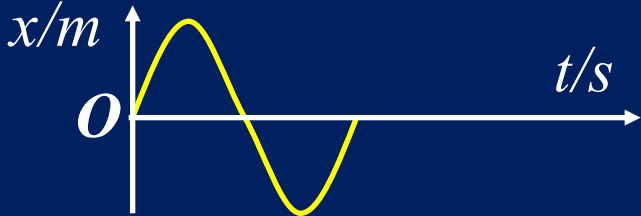


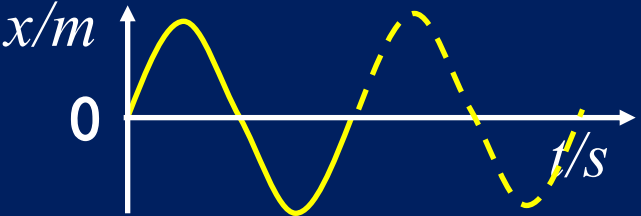
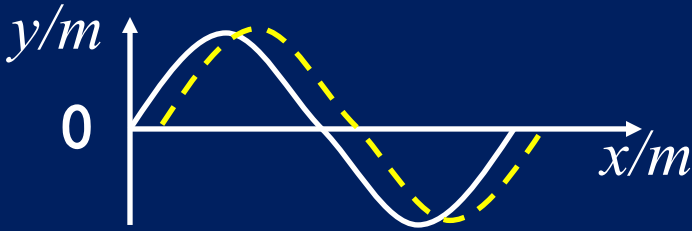
原则：前带后，后跟前（质点带动原理）

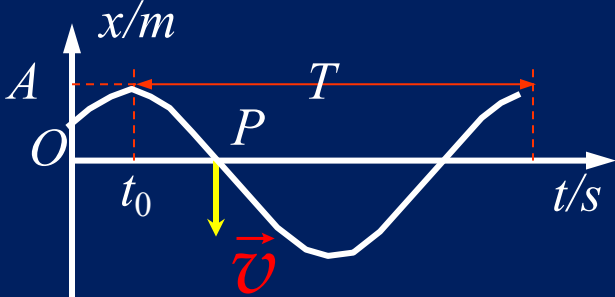
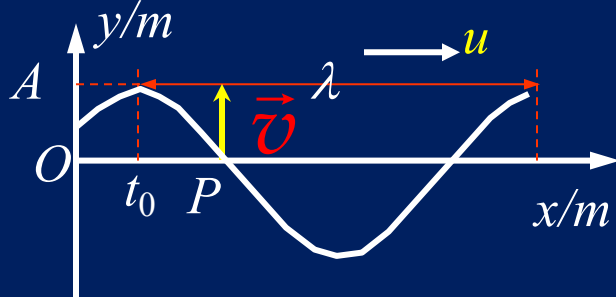
$$u = \frac{\lambda}{T} = v\lambda$$

说 明

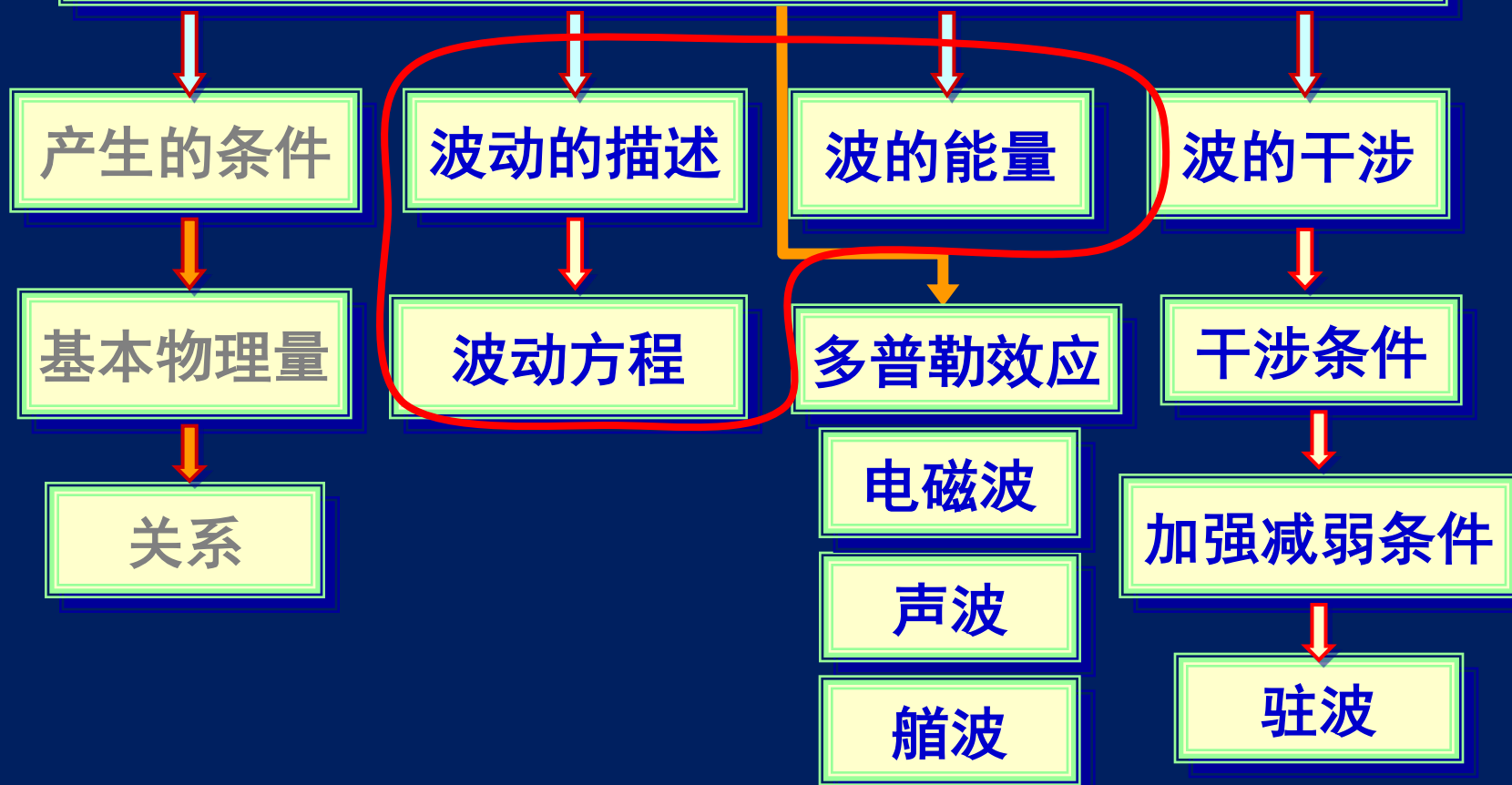
- u 取决于介质，与波源无关；
- T ， v 取决于波源，与介质无关；
- 同一种波的波长与传播介质有关

	振动图像	波形图像
图像		
研究对象	单一振动质点	沿波传播方向上的所有质点
研究内容	一质点的位移随时间的变化规律	某时刻所有质点的空间分布规律
物理意义	表示 <u>一个质点</u> 在 <u>各时刻</u> 的位移	表示 <u>各质点</u> 在 <u>某时刻</u> 的位移

	振动图像	波形图像
图像		
图线变化	随时间推移 <u>图象延伸</u> ，但已有的图象形状不变	随时间推移图象沿传播方向 <u>平移</u>
形象记忆	比喻为一个质点的“ <u>录象带</u> ”	比喻为无数质点某一时刻拍摄的“ <u>照片</u> ”
确定质点运动方向	根据下一时刻的位移来判断	根据“质点带动原理”来判断

	振动图像	波形图像
		
描述 物理 量	由振动曲线可知 周期 T 振幅 A 初相 φ_0 某时刻质点振动速度 $\vec{v}$ 方向参看下一时刻	由波形曲线可知 某时刻各质点位移 波长 λ, 振幅 A 只有 $t=0$ 时刻波形才能提供 初相 某质点振动速度 $\vec{v}$ 方向参看 前一质点

机械波



4-6-1 平面简谐波的波动表达式

一、行波

某种物理量扰动的传播称为行波

二、简谐波

定义：波源做简谐振动，相应的波称为简谐波

平面简谐波——波面是平面的简谐波

平面简谐波在传播过程中，波线上的各质点都做同频率、同振幅的简谐运动。

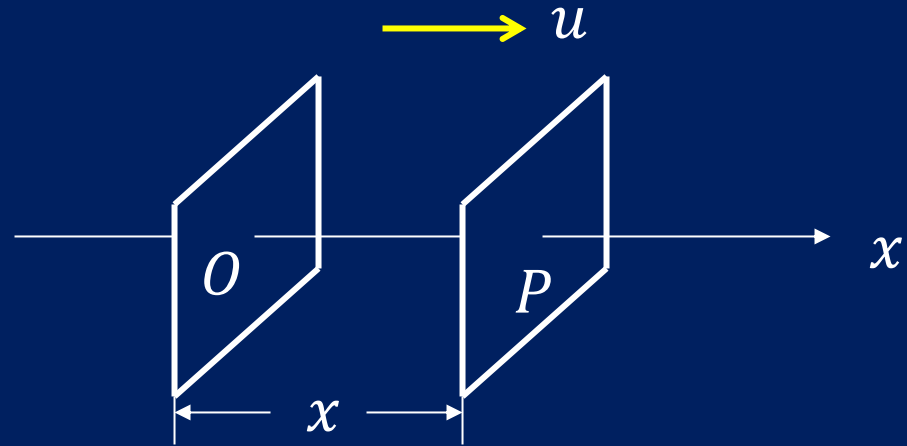
任何复杂的波，都可分解成平面简谐波的叠加

三、波函数的描述

波函数：描述波传播媒质中不同质点的运动规律，又称为波动表达式（或波动方程）

$$y = f(x, t)$$

沿 x 方向传播的平面波，等相位面与 x 轴垂直，在任意时刻，等相面上各质元振动状态相同（有相同的位移和速度）。



平面简谐波的波函数

反映平面简谐波在均匀介质中传播时，介质中各质元相对其平衡位置的位移（坐标为 y ）随时间的变化的函数。

任一波线上各点的振动状态可代表整个波的状态。

选择波源 O 为坐标原点,设波源 O 做简谐振动:

$$y = A \cos(\omega t + \varphi)$$

求波函数的关键：写出任一质点在 t 时刻的相位。

求任一质点在 t 时刻的相位

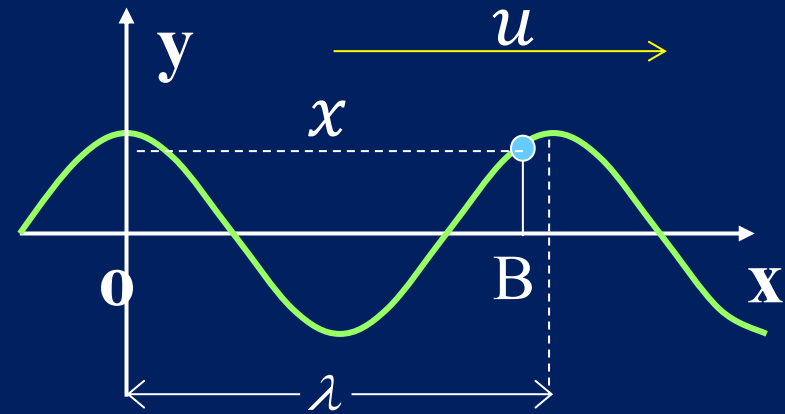
1、时间延迟法

点 O 的振动状态

$$y_0 = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$\Delta t = \frac{x}{u}$

x 位置处的点 B



任取一点 B ，距离 O 点为 x ，
当振动传到 B 点， B 点的振动比 O 点落后一段时间

t 时刻点 B 的运动 = $t - x/u$ 时刻点 O 的运动

$$y_B(t) = y_0(t - \Delta t)$$

B 点的振动方程 $y_B = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$

B为任意点，波动表达式为

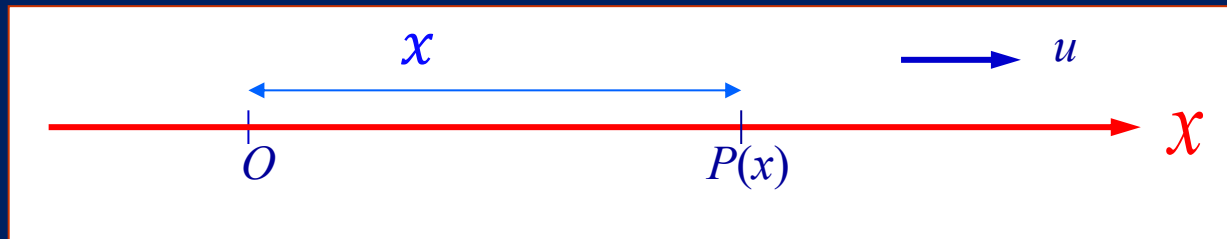
$$y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

——平面简谐波波的表达式

$$\text{因为 } \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu, \quad u = \lambda\nu = \frac{\lambda}{T}$$

$$\text{得 } y(x, t) = A \cos \left[2\pi \left(\frac{1}{T} t - \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \right]$$

2、相位落后法



波线上沿传播方向每走一个 λ , 相位落后 2π

P点相位比O落后 $\frac{x}{\lambda} \cdot 2\pi$

$$y_P = A \cos(\omega t + \varphi - \frac{x}{\lambda} \cdot 2\pi)$$

即 $y = A \cos(\omega t + \varphi - \frac{x}{\lambda} \cdot 2\pi)$

若波源在 x_0 处波沿 x 轴正方向传播:

$$y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x - x_0}{u} \right) + \varphi \right]$$

$$y = A \cos \left[\omega t + \varphi - \frac{2\pi}{\lambda} (x - x_0) \right]$$

如果波沿 x 轴的负方向传播, 则 P 点的相位要比 O 点的相位超前

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{u} = \frac{x - x_0}{u}$$

$$y = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x - x_0}{u} \right) + \varphi \right] = A \cos \left[\omega t + \varphi + \frac{2\pi}{\lambda} (x - x_0) \right]$$

- 注:** 1) 波的传播方向可由“ $\pm$ ”反映;
2) x_0 为波源坐标.

波函数的表达式

$$y = A \cos \left[\omega \left(t \mp \frac{x - x_0}{u} \right) + \varphi \right]$$

$$y = A \cos \left[\omega t + \varphi \mp \frac{2\pi}{\lambda} (x - x_0) \right]$$

$$y = A \cos \left[2\pi \left(\nu t \mp \frac{x - x_0}{\lambda} \right) + \varphi \right]$$

四、平面简谐波函数的物理意义

$$y(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

1) 当 $x = x_0$ (常数) 时, 表示 x_0 处质元的振动方程

$$y(t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x_0}{u} \right) + \varphi \right]$$

2) 当 $t = t_0$ (常数) 时, 表示各质元的位移分布函数, 反映某 t_0 时刻波形图

$$y(x) = A \cos \left[\omega \left(t_0 - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

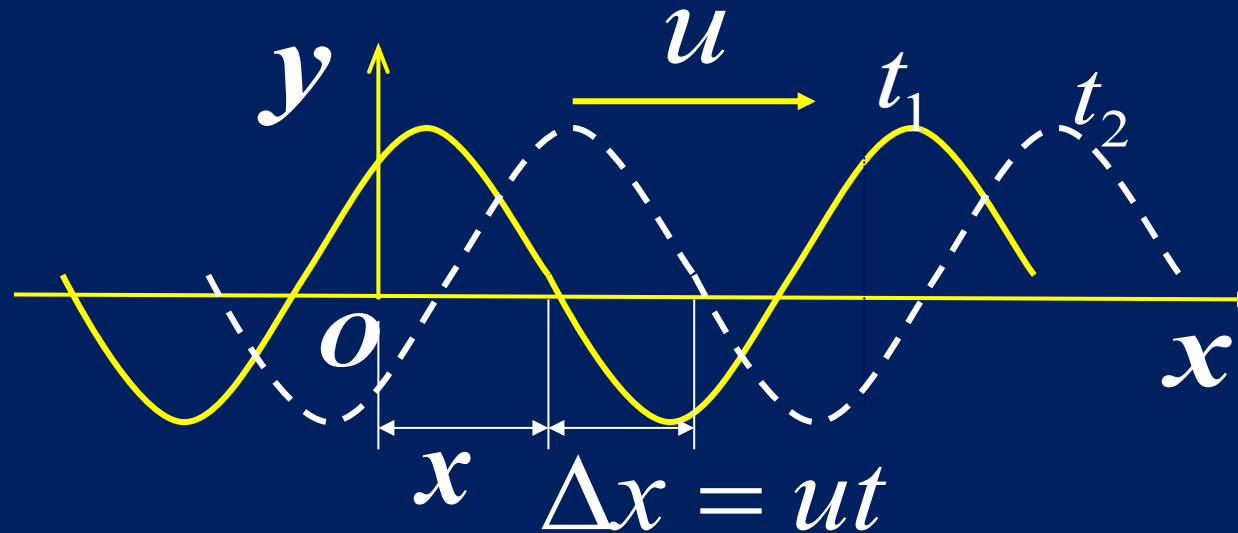
3) 某时刻波形图中 x_1 和 x_2 两质点的相位差

$$y_1 = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x_1}{u} \right) + \varphi \right] \varphi_1$$
$$y_2 = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x_2}{u} \right) + \varphi \right] \varphi_2$$

相位差: $\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{\Delta x}{u} \omega = 2\pi \frac{\Delta x}{\lambda}$

波程差: $\Delta x = x_2 - x_1$

4) 当 t, x 都变时, $y=y(x, t)$ ——所有质点在各时刻的位移分布情况



由图波形沿 x 正方向传播, 波速为 $u = \Delta x / \Delta t$, 故称为行波。

4-6-2 平面波波动方程

由 $y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$ 对 x 、 t 求偏导得

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -\omega A \sin \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -\omega^2 A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\omega A}{u} \sin \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = -\frac{\omega^2 A}{u^2} \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right]$$

平面波波动方程：

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2}$$

三维情况

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2}$$

拉普拉斯算符

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

波动微分方程

$$\nabla^2 \Psi = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2}$$

讨论： 若波源在 $x=x_0$ 处， 则

$$y = A \cos \left[\omega \left(t \mp \frac{x - x_0}{u} \right) + \varphi_0 \right]$$

1、波动表达式中的“+”、“-”号的确定

① 由振动→波动：

将振动表达式中的 $t \rightarrow t' = t \mp \frac{x - x_0}{u}$

② “±” 反应波传播方向：

“—”：波向右传波（ x 轴正方向）

“+”：波向左传波（ x 轴负方向）

③ x_0 为波源坐标。

2、坐标的选择与初位相

一般坐标轴的方向是沿着波射线的方向选取,坐标原点可任取,但不同的原点对应不同的初位相 φ

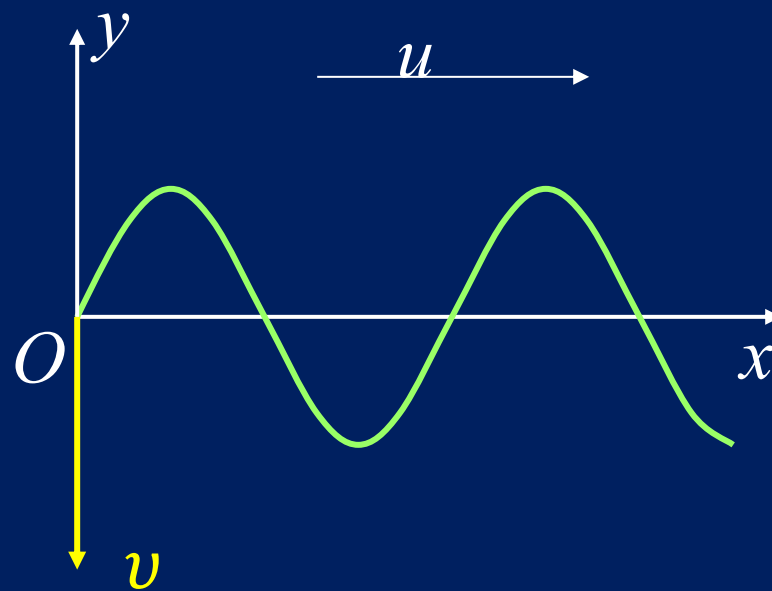
在 xOy 系中, O 点的振动方程

$$t=0, \quad x=0, \quad y=0$$

$$y = A \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

因为: $y=0, \quad v_{\text{振}} < 0 \quad \varphi = \frac{\pi}{2}$

波动表达式: $y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \frac{\pi}{2}\right]$



一般计算类型

1、从振动方程 $\longrightarrow$ 波动表达式

(1) 已知坐标原点的振动方程

(2) 已知非坐标原点的振动方程 (如 x_0 点) ,

一般通过坐标变换求得 $x \longrightarrow x - x_0$

2、从波动表达式 $\longrightarrow$ 振动方程

3、比较标准波动表达式得到: A, ω, u, λ 等

$$y = a \sin(bx + ct + d)$$

$$y = A \cos \left[\omega \left(t \pm \frac{x}{u} \right) + \varphi \right] \quad y = A \cos \left[2\pi \left(\nu t \pm \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \right]$$

4、从波形图建立波动表达式

(1) 已知 $t=0$ 时刻的波形图

原点的振动方程 $\longrightarrow$ 波动表达式

(2) 已知任意 t_0 时刻的波形图

将 t_0 时刻的波动表达式中的 t 用 $t-t_0$ 替换, 即可得到所要任意时刻的波动表达式

振动表达式 $y = A \cos(\omega t + \varphi)$

波动表达式 $y = A \cos \left[\omega \left(t - t_0 \pm \frac{x - x_0}{u} \right) + \varphi \right]$

例题：已知波函数 $y = 0.05 \cos \left[2\pi(t-x) + \frac{\pi}{3} \right] m$ 求：

(1) 波的振幅、波速、波长、频率、周期、最大振动速度、最大振动加速度。

(2) 波线上相距2m的两点间位相差。

(3) $x=0.5m$ 处振动方程

(4) $t=1s$ 时刻的波形曲线

(5) $x=1m$ 处质点在 $t=2s$ 时刻的位相与原点在哪一时刻的位相相等。这一位相在 $t=4s$ 时刻传到哪一点？

解（1）波的振幅、波速、波长、频率、周期、最大振动速度、最大振动加速度。

$$\text{对照} \begin{cases} y = 0.05 \cos \left[2\pi(t-x) + \frac{\pi}{3} \right] m \\ y = A \cos \left[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi \right] \end{cases}$$

$$A = 0.05m \quad \omega = 2\pi \quad u = 1m/s$$

$$\omega = 2\pi\nu \quad \nu = 1s^{-1} \quad T = \frac{1}{\nu} = 1s \quad \lambda = 1m$$

$$v_m = A\omega = 0.05 \times 2\pi = 0.314m/s$$

$$a_m = A\omega^2 = 0.05 \times (2\pi)^2 = 1.97m/s^2$$

(2) 波线上相距2m的两点间位相差。

$$\lambda = 1m \quad \Delta x = 2m \quad \Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x = 4\pi$$

(3) $x=0.5m$ 处振动方程

$$y = 0.05 \cos \left[2\pi(t-x) + \frac{\pi}{3} \right] m$$

$$y = 0.05 \cos \left[2\pi(t-0.5) + \frac{\pi}{3} \right] m$$

$$\therefore y = 0.05 \cos \left[2\pi t - \frac{2\pi}{3} \right] m$$

(4) $t=1\text{s}$ 时刻的波形曲线

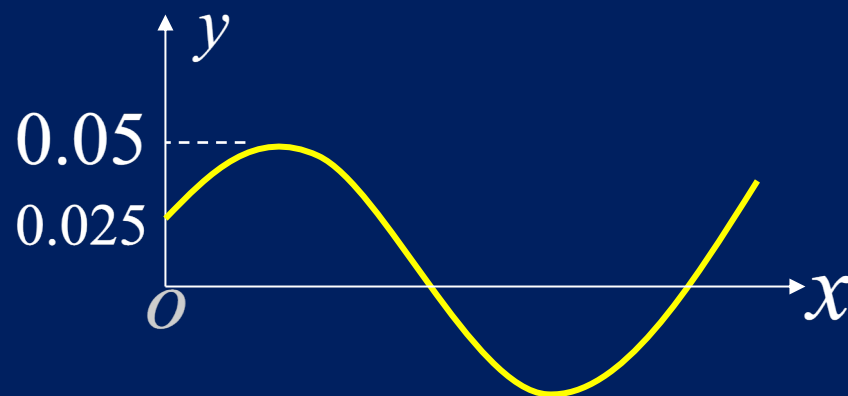
$$y = 0.05 \cos \left[2\pi(t-x) + \frac{\pi}{3} \right] m$$

$$y = 0.05 \cos \left[2\pi(1-x) + \frac{\pi}{3} \right] = 0.05 \cos \left[2\pi - 2\pi x + \frac{\pi}{3} \right]$$

$$y = 0.05 \cos \left[2\pi x - \frac{\pi}{3} \right]$$

$$x = 0, y = 0.025$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} > 0$$



(5) $x=1\text{m}$ 处质点在 $t=2\text{s}$ 时刻的位相与原点在哪一时刻的位相相等? 该位相在 $t=4\text{s}$ 时刻传到哪一点?

$$y = 0.05 \cos \left[2\pi(t-x) + \frac{\pi}{3} \right] m$$

$$x=1\text{m}, \quad t=2\text{s} \quad \varphi_1 = 2\pi(t-x) + \frac{\pi}{3} = 2\pi(2-1) + \frac{\pi}{3} = \frac{7\pi}{3}$$

$$x=0\text{m} \quad \varphi_2 = 2\pi t + \frac{\pi}{3}$$

$$\varphi_1 = \varphi_2 \rightarrow t = 1\text{s}$$

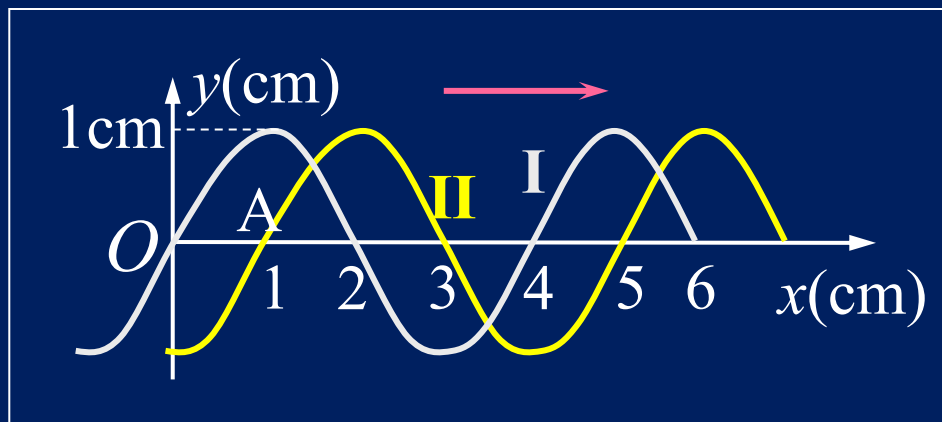
这一位相与原点在 $t=1\text{s}$ 时位相相同

$$t=4\text{s} \quad \varphi_3 = 2\pi(t-x) + \frac{\pi}{3} = 2\pi(4-x) + \frac{\pi}{3}$$

$$\varphi_3 = \varphi_1 \rightarrow x = 3\text{m}$$

该位相在 $t=4\text{s}$ 时刻传到 $x=3\text{m}$ 处

例. 已知 $t = 0$ 时的波形曲线为I，波沿 Ox 方向传播，经 $t = 1/2\text{s}$ 后波形变为曲线II。已知波的周期 $T > 1\text{s}$ ，试根据图中给出的条件求出波的表达式，并求A点的振动方程。



解: $A = 0.01\text{m}$

$$\lambda = 0.04\text{m}$$

波速:

$$u = \frac{x_1 - x_o}{t} = \frac{0.01}{1/2} = 0.02\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$T = \frac{\lambda}{u} = \frac{0.04}{0.02} = 2\text{s}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi \text{s}^{-1}$$

原点振动方程: $y_o = A \cos(\omega t + \varphi)$

初始条件：t=0时，
向负方向振动

$$\varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$y_o = 0.01 \cos(\pi t + \frac{\pi}{2})$$

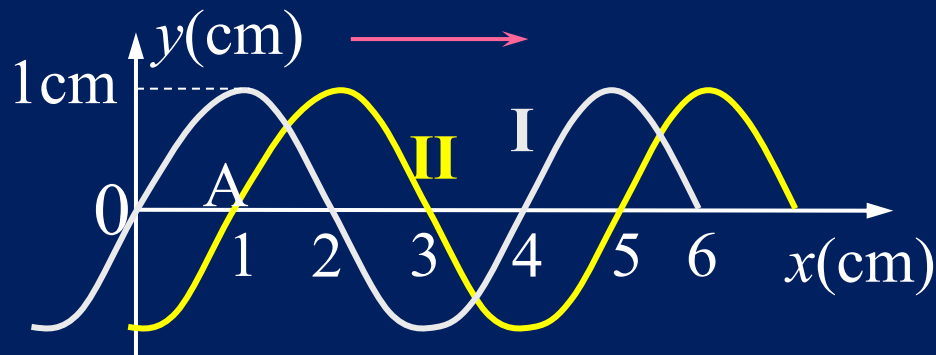
波动方程：

$$y = 0.01 \cos[\pi(t - \frac{x}{0.02}) + \frac{\pi}{2}]$$

A点振动方程：

$$y_A = 0.01 \cos[\pi(t - \frac{0.01}{0.02}) + \frac{\pi}{2}]$$

$$y_A = 0.01 \cos \pi t$$



例. 有一平面简谐波沿 x 轴方向传播，在距反射面 B 为 L 处的振动规律为 $y = A \cos \omega t$ ，设波速为 u ，**反射时无半波损失**，求入射波和反射波的波动方程。

解一：O点振动方程 $y = A \cos \omega t$

入射波方程：

$$y = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

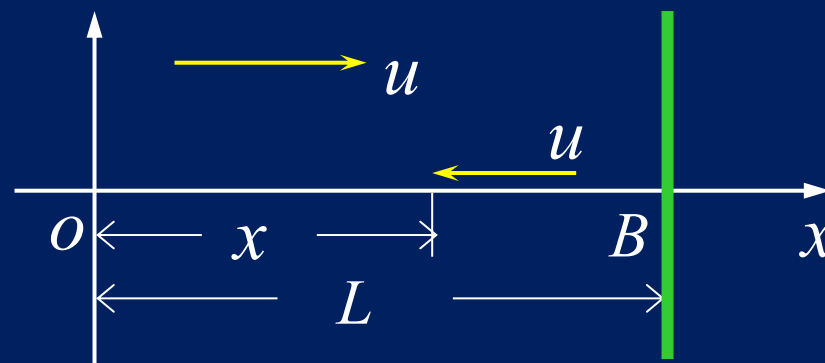
B点振动方程

$$y_B = A \cos \omega \left(t - \frac{L}{u} \right)$$

反射波方程：

$$y = A \cos \omega \left(t + \frac{x - L}{u} - \frac{L}{u} \right)$$

$$= A \cos \omega \left(t + \frac{x}{u} - \frac{2L}{u} \right)$$

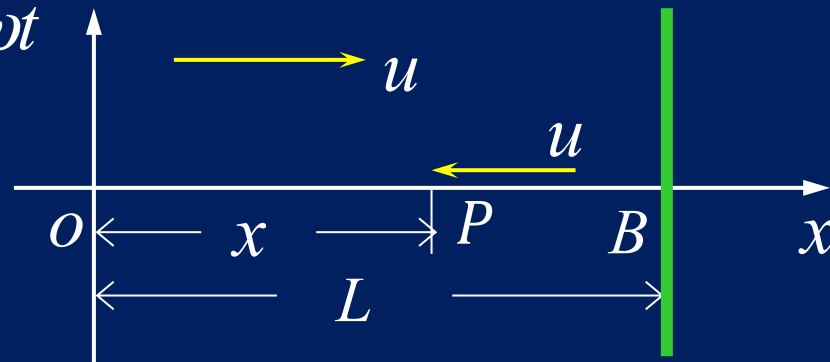


以B为原点的 x'

解二：O点振动方程 $y = A\cos\omega t$

入射波方程：

$$y = A\cos\omega\left(t - \frac{x}{u}\right)$$



反射波方程：考虑波的传播，没有半波损失

O点振动先传到B点，经反射后才传到P点，P点相位比O点滞后：

$$\Delta\varphi = \omega \frac{\Delta x}{u} = \omega \frac{L + L - x}{u} = \omega \frac{2L - x}{u}$$

$$y_{\text{反}} = A\cos\omega\left(t - \frac{2L - x}{u}\right) = A\cos\left(t + \frac{x}{u} - \frac{2L}{u}\right)$$

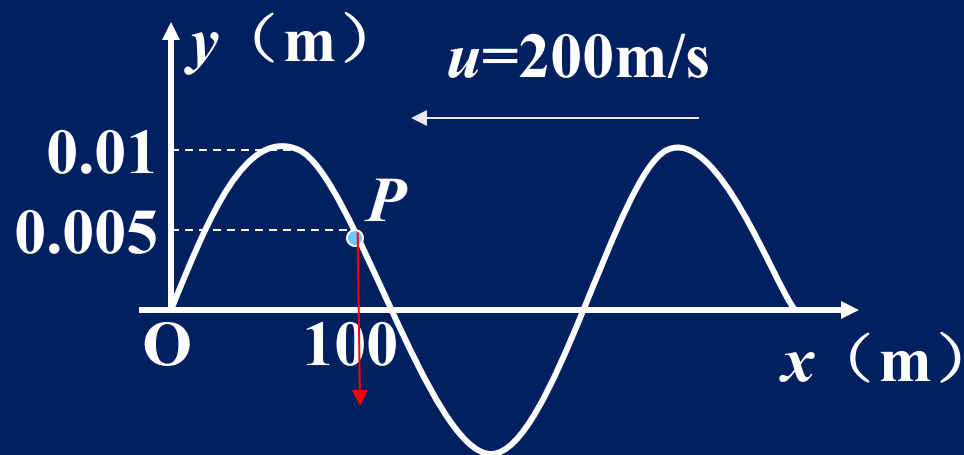
例. 如图所示为一平面简谐波在 $t=2\text{s}$ 时的波形图，质点P的振动方程是

(A) $y_P = 0.01 \cos[\pi(t - 2) + \pi/3]$ (SI)

(B) $y_P = 0.01 \cos[\pi(t + 2) + \pi/3]$ (SI)

(C) $y_P = 0.01 \cos[2\pi(t - 2) + \pi/3]$ (SI)

(D) $y_P = 0.01 \cos[2\pi(t - 2) - \pi/3]$ (SI)



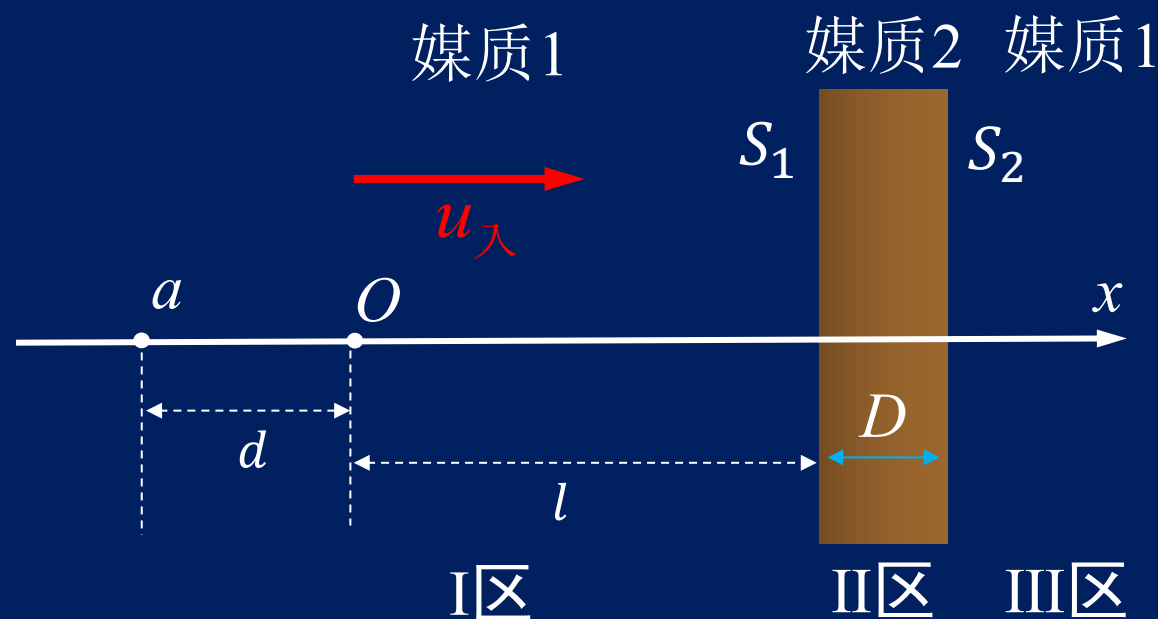
$$\omega = 2\pi\nu = 2\pi \frac{u}{\lambda} = 2\pi \text{ s}^{-1}$$

$$\cos \varphi = \frac{1}{2} \rightarrow \varphi = \frac{\pi}{3}$$

Key: C

课后思考：在媒质1中插入一厚为 D 的由媒质2做成的平板，一列平面波自左侧垂直入射到平板上，设该波引起的图中 a 点的振动为 $y_a = A\cos\omega t$ ，并设两媒质中的波速分别为 u_1 、 u_2 (且 $\rho_1 u_1 < \rho_2 u_2$)，选坐标如图。

- (1) 写出I区中入射波的表达式；
- (2) 写出I区中在 S_1 面上反射的波的表达式（振幅写作 A_1 ）；
- (3) 写出在 S_2 面反射的波透射入I区中的波的表达式（振幅写作 A_2 ）；



4-6-3 波的能量

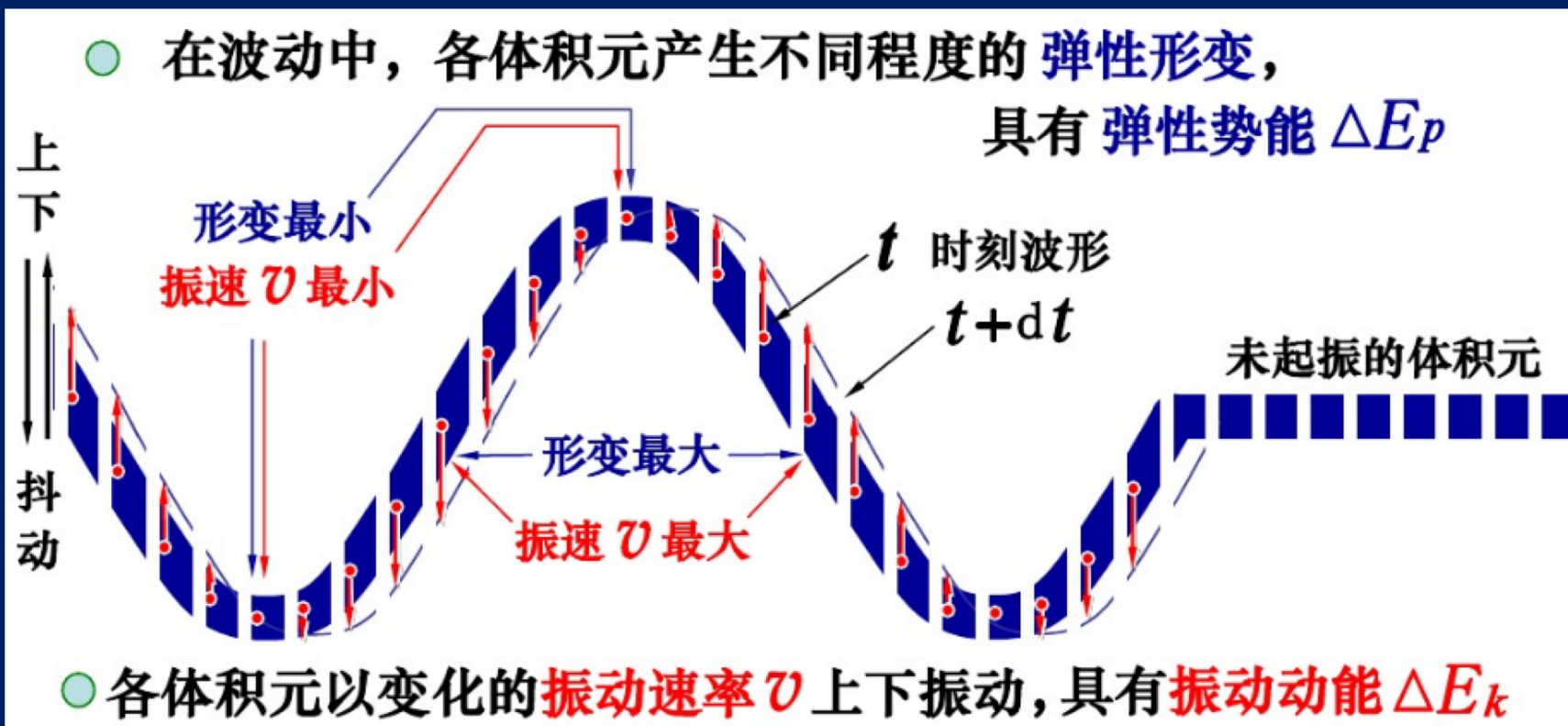
波动的过程是能量传播的过程

媒质间相互作用产生弹性形变势能

+

媒质中各质点在各自平衡位置附近振动动能

现象：若将一软绳（弹性媒质）划分为多个小单元（体积元）

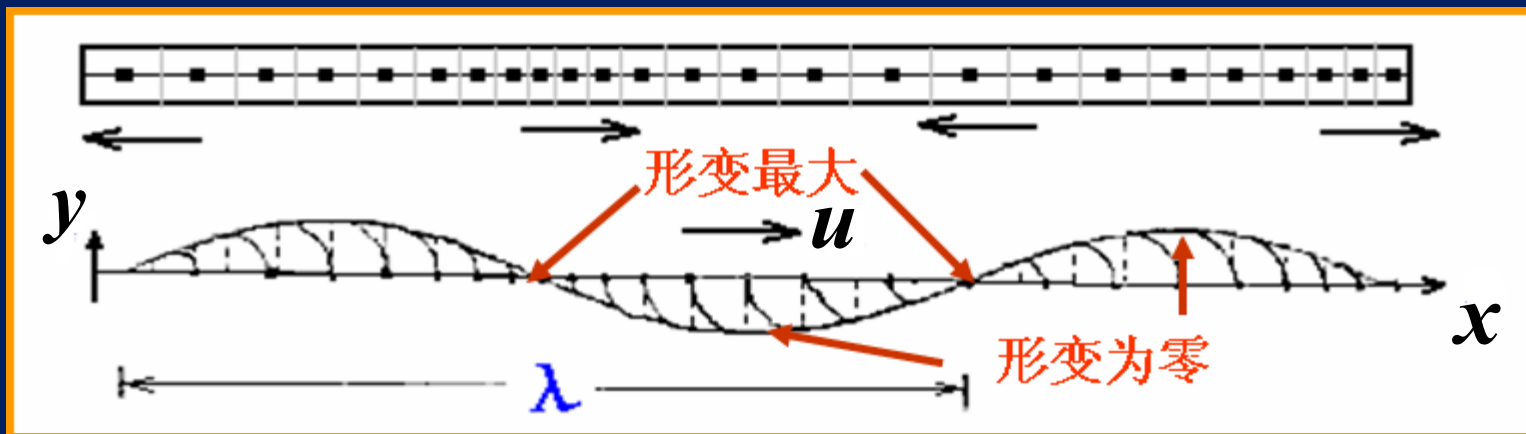


当媒质中一个体积元在作周期性的振动过程中，其弹性势能和振动动能同时增大、同时减小，并且其量值相等。

峰值处 $E_k = E_p = 0$

平衡位置 $E_k = E_p \rightarrow \max$

纵波



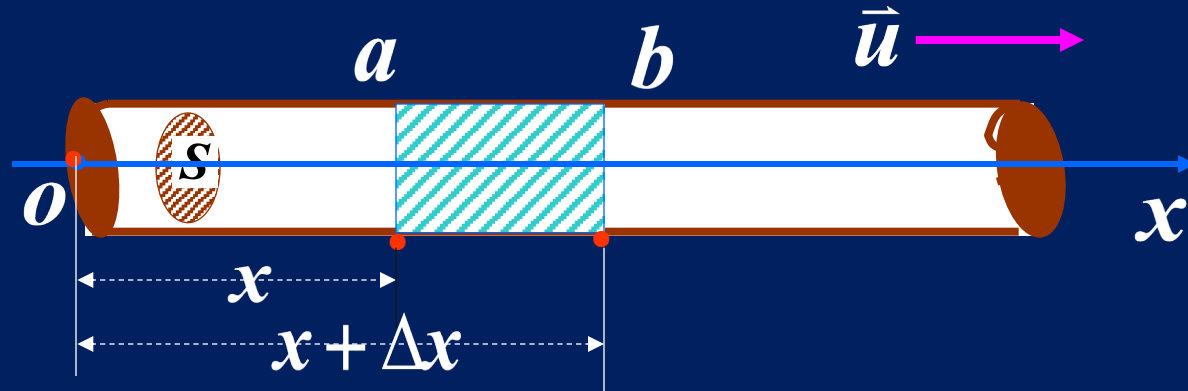
平衡位置处：疏部或密部中心、形变最大、 dE_p 最大；
速度最大、 dE_k 最大。

最大位移处：速度为零、形变为零， $dE_k = dE_p = 0$

平面简谐波传播时媒质中体积元的能量

一、 能量

以沿细棒传播的纵波为例研究波能量，取棒截面积 S ，中心坐标为 x ，长度为 Δx 的一段，设媒质密度为 ρ ，质元体积 $\Delta V = S \cdot \Delta x$



在 x 处取体积元 ΔV ，质量为 $\Delta m = \rho \Delta V$

设有波函数 $y = A \cos \omega(t - \frac{x}{u})$ 的平面简谐纵波在细棒中传播

当波传到此 ΔV ，有

$$v = \frac{\partial y}{\partial t} = -A\omega \sin \omega(t - \frac{x}{u})$$

所以体积元/质元动能

$$\Delta E_k = \frac{1}{2}(\Delta m)v^2 = \frac{1}{2}(\rho\Delta V)A^2\omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$$

经推导（略），体积元弹性形变势能也为

$$\Delta E_p = \frac{1}{2}(\rho\Delta V)A^2\omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$$

结论：在波动过程中，任一质元的动能和势能相等，且同相位变化。

$$E_k = E_p = \frac{1}{2} \rho \Delta V \omega^2 A^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

质元的机械能： $dE = dE_k + dE_p = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) dV$

特点：

(1) 与单个质点的简谐振动不同，固定 x （对于给定质元） E_k 、 E_p 均随 t 同步周期性变化，同时达到最大，同时最小。在任何时刻 $E_k = E_p$

(2) 峰值处， y 最大 $E_K = E_P = 0$

平衡位置 $y = 0$, $E_K = E_P \rightarrow \max$

(3) 机械能不守恒，时大时小，因为不是孤立体系，有能量传播。

(4) 在波传动过程中，任意体积元的能量不守恒。对于某一体元，它的能量从零达到最大，这是能量的输入过程，然后又从最大减到零，这是能量输出的过程，周而复始。即媒质中并不积累能量。因而它是一个能量传递的过程，或者说波是能量传播的一种形式；波动的能量以波速沿波速方向传播。

(5) 波动的能量与振动能量的区别。

孤立振动系统的质元动能最大时，势能最小，总机械能守恒，不向外传播能量。

而对于波动来说，由于媒质中各部分由弹性力彼此相联，使得振动在其中传播。任一质元总机械能随时间周期性的变化，动能最大时，势能也最大，动能为零时，势能也为零。

二、能量密度：单位体积介质中的波动能量

$$w = \frac{dE}{dV} = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

平均能量密度：

$$\overline{w} = \frac{1}{T} \int_0^T w dt = \frac{1}{T} \int_0^T \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) dt = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$$

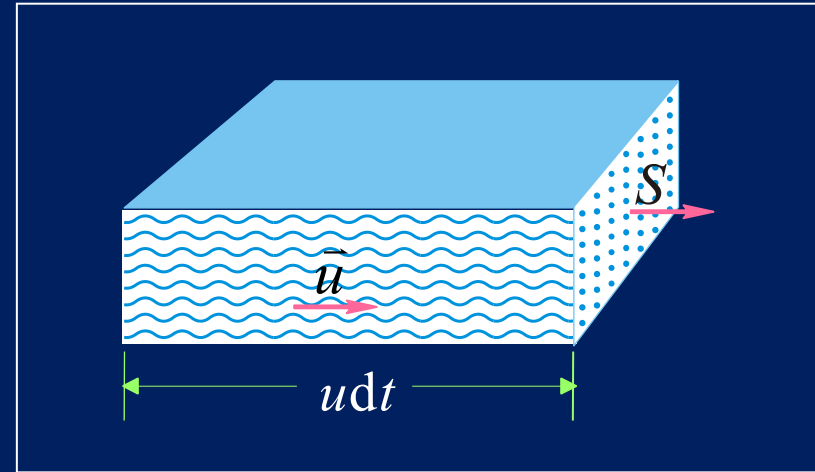
结论：机械波的能量与振幅的平方、频率的平方以及媒质的密度成正比。

三、能流：单位时间内通过媒质中某面积的波动能量。

$$P = wuS$$

平均能流： $\bar{P} = \bar{w}uS$

单位：瓦特（W）



平均能流密度（波的强度）：垂直通过单位面积的平均能流。

$$I = \frac{\bar{P}}{S} = \bar{w}u = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u$$

方向：能流密度 I 为矢量，其方向为波速 u 的方向。

单位：W/m²

例4. 在截面积为S的圆管中，有一列平面简谐波，其波动的表达式为 $y = A\cos(\omega t - 2\pi x/\lambda)$ 。管中波的平均能量密度为 w ，则通过截面S的平均能流是多少？

解： $\bar{P} = \bar{w}uS$

$$\because u = \frac{\lambda}{T} \quad \because T = \frac{2\pi}{\omega} \quad \therefore u = \frac{\omega\lambda}{2\pi}$$

$$\bar{P} = \frac{\omega\lambda}{2\pi} \bar{w}S$$

$\S 4-7$ 声波、超声波和次声波

4-7-1 声波

一、声波的分类

声波：弹性介质中传播的频率为20Hz到20KHz之间的机械纵波,能引起人的听觉,称为声波(sound wave).

$10^{-4} \sim 20$ Hz次声	用于探矿、监视地震和核爆炸等.次声与人体器官的振动频率相近,对人体有害.
20 ~ 20 000Hz可听声	该频段在民用和军用的声呐(声导航与定位)、水下目标测距及识别等亦常使用.
20 000 ~ 5×10^8 Hz超声	能量大,穿透力强.在检测、加工处理、医疗等领域有广泛应用.
$5 \times 10^8 \sim 10^{12}$ Hz特超声	波长可与晶格尺寸相比拟,是研究物质结构的一种重要的新手段.

次声波： 10^{-4}Hz $\rightarrow$ 20Hz

次声波的特性：

频率低、波长甚长、衰减极小，传播距离远，穿透力强。

次声波的产生：

海上风暴、火山爆发、地震、海啸、大陨石落地、电闪雷鸣、波浪击岸、水中漩涡、空中湍流、龙卷风、磁暴、极光等大规模运动产生。

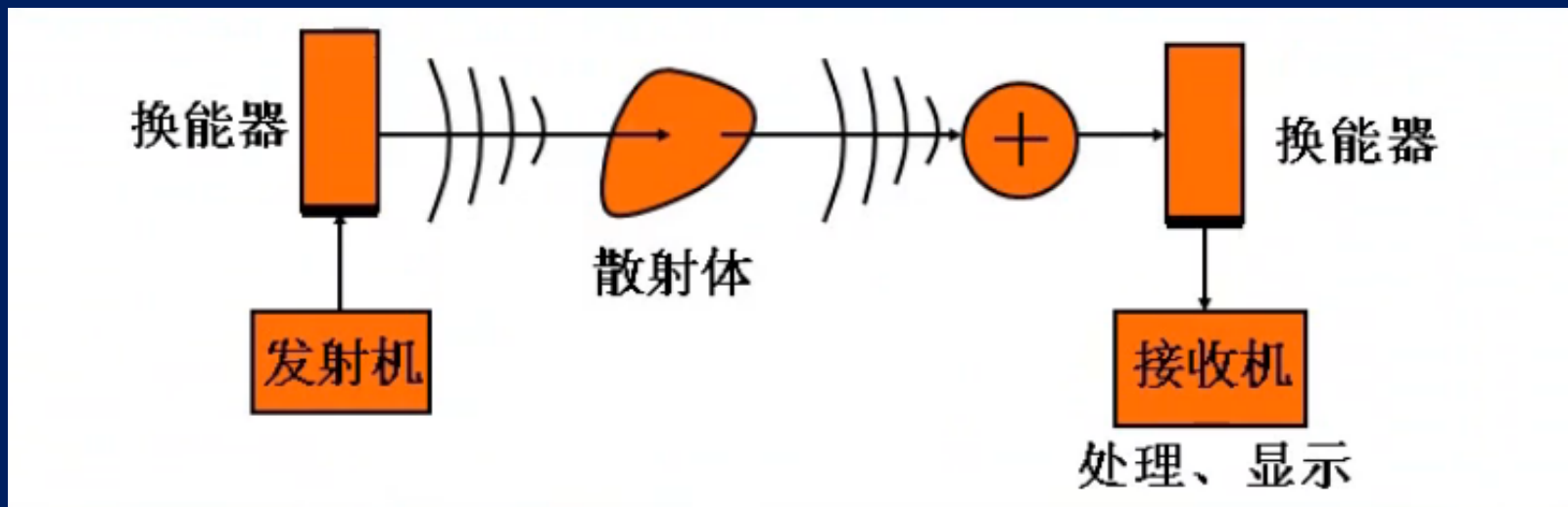


核爆所产生的次声波可绕地球数圈。

人体承受次声的安全极限： 150 dB 声压级

声纳：水中声遥感、声雷达

主动、被动



声波是目前已知唯一能在水下远距离传播的波动，在国防海军各兵种用于导航、探雷、测量、通信等。

超声波： $2 \times 10^4 \text{ Hz} \rightarrow 5 \times 10^8 \text{ Hz}$

超声波的特性：

- 频率高，声强大；
- 定向传播性能很好；
- 遇障碍物时易形成反射；
- 在水等一些介质中的衰减系数较小，穿透本领好。

可以穿透电磁波不易穿透的物体 超声探测、B超



介质质元加速度大——
——超声加工的物理基础

$$a = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -\omega^2 A \cos \omega(t - \frac{x}{u})$$

机械加工（切割、焊接等）和超声清洗等



二、声速

声波在介质中传播的速度.

声速与介质的特性和介质的温度有关.

声波在理想气体
中的传播速度:

$$u = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}}$$
$$= \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

一些弹性媒质中的声速

媒质	温度 °C	声速m s ⁻¹
空气	0	331
氢	0	1270
水	20	1400
冰	0	5100
黄铜	20	3500
玻璃	0	5500
花岗岩	0	3950
铝	20	5100

三、声阻抗：

$$Z = \rho u$$

声阻抗较大的介质称为**波密介质**；

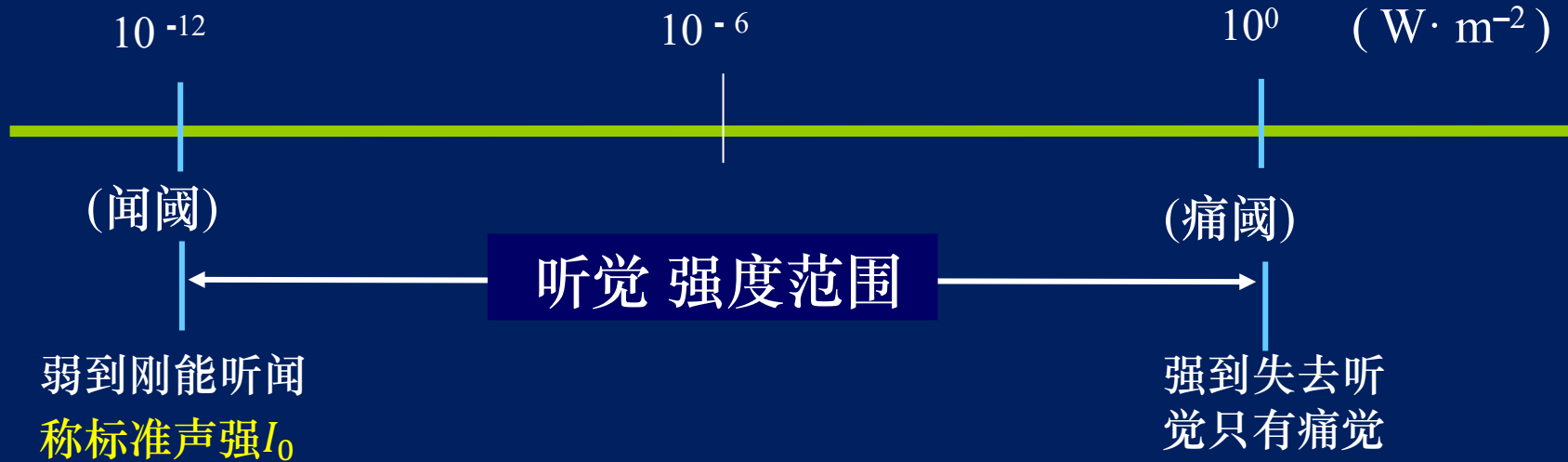
声阻抗较小的介质称为**波疏介质**。

声波在两种不同介质分界面上反射和折射时的能量分配由该两种介质的声阻抗来决定的。

四. 声强和声强级

声强： 声波的平均能流密度 $I = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u$ 单位：瓦 · 米⁻²

在最佳音频(约 1000 ~ 4000 Hz)条件下



听觉 强度范围甚宽，实用上需要以更方便的单位来表示。

声强级

L： 人对声强的主观感觉即响度,用声强级数表示。单位:分贝 (dB)

$$L = \lg \frac{I}{I_0} \text{ 贝(B)} = 10 \lg \frac{I}{I_0} \text{ 分贝(dB)}$$

1贝(B) = 10分贝(dB), 好比 1米(m) = 10分米(dm)。常用分贝(dB)为单位

例 一个人说话的声强级为30dB，那么10个人同时说话时的声强和声强级各是多少？

解：已知一个人说话的声强级 $L=30\text{dB}$ ，设它的声强为 I ，根据声强级公式有

$$10\lg \frac{I}{I_0} = 30\text{dB} \quad I_0 = 10^{-12}\text{W/m}^2$$

$$I = 10^{-9}\text{W/m}^2$$

$$10\text{人同时说话的声强} I' = 10 \times 10^{-9} = 10^{-8}\text{W/m}^2$$

$$10\text{人同时说话的声强级} L = 10\lg \frac{I'}{I_0} = 40\text{dB}$$

可见，10个人同时说话的声强级不能用10个人单独说话的声强级的代数值相加（即 $L \neq 10 \times 30\text{dB}$ ）